## 1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

| CERTIFICADO Nº | DATA DA CALIBRAÇÃO | DATA DE EMISSÃO | ORDEM DE SERVIÇO |
|---|---|---|---|
| **CC-2026-00098-R1** | 29/09/2026 | 14/10/2026 | OS-2026-0388 |

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
Nas instalações do cliente — Rodovia SP-191, km 37 – Zona Rural – Ipeúna/SP (portaria 1)

PROCEDIMENTO
**PT-CAL-01 rev. 0** — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18, versão 4.0 (2015): ensaios de repetibilidade, excentricidade e erro de indicação. Incerteza de medição avaliada conforme o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (JCGM 100:2008).

> REVISÃO DE CERTIFICADO
> Este certificado substitui integralmente o Certificado nº **CC-2026-00098**, emitido em 30/09/2026, que fica cancelado. Motivo: correção do número de série do indicador, transcrito com erro no certificado original.

## 2 CLIENTE

RAZÃO SOCIAL
**USINA SÃO BENTO AÇÚCAR E ETANOL S.A.** Usina São Bento

CNPJ
45.723.174/0001-10

ENDEREÇO
Rodovia SP-191, km 37, s/n – Zona Rural – Ipeúna/SP – CEP 13520-000

CONTATO
Eng. Ricardo Menezes (Manutenção) · (19) 3545-7700 · manutencao@usinasaobento.com.br

## 3 INSTRUMENTO CALIBRADO

| INSTRUMENTO | FABRICANTE | MODELO |
|---|---|---|
| **Balança rodoviária** | Weightech | WT-RD 80 |

| Nº DE SÉRIE | IDENTIFICAÇÃO / TAG (*) | ANO DE FABRICAÇÃO | UNIDADE |
|---|---|---|---|
| WT-1990-0457 | BR-01 (portaria) | 2016 | kg |

INDICADOR
Weightech WT3000-i Plus · nº de série WT3K-77120

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

| CAPACIDADE (MAX) | CARGA MÍNIMA (MIN) | DIVISÃO (D) | DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E) | N = MAX/E | CLASSE |
|---|---|---|---|---|---|
| **80 000 kg** | 400 kg | **20 kg** | 20 kg | 4000 | III (média) |

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0315/2013

RECEPTOR DE CARGA
Rodoviária / ferroviária (carga rolante) · 18,0 × 3,0 m · 4 apoios

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Portaria 1 — entrada de cana

FINALIDADE DE USO (*)
Comercial (venda por peso)

VERIFICAÇÃO PRELIMINAR
Identificável: sim · limpo: sim · nivelado: n/a · aquecido / estabilizado: sim · pré-carga: sim · zero automático: desligado.

**Ajuste:** não foi realizado ajuste no instrumento; os resultados referem-se ao instrumento na condição em que foi encontrado.

PRÉVIA — SEM VALOR

## 4 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

TEMPERATURA
início 26,8 °C → fim 31,2 °C

UMIDADE RELATIVA
início 48 % → fim 39 %

PRESSÃO ATMOSFÉRICA
941 hPa

INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO
TH-01, BR-01

## 5 PADRÕES UTILIZADOS

| Identificação | Descrição | Classe | Certificado nº | Calibrado por | Calibrado em | Próxima calibração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PP500-01 a 20** | Pesos padrão de 500 kg (bloco)<br>20 × 500 kg · Ferro fundido | M1 | CAL-20877/2025 | Unical Calibrações Ltda.<br>Acreditação Cgcre CAL 0529 | 04/11/2025 | 04/11/2027 |
| **TH-01** | Termo-higrômetro digital<br>Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455 · U = 0,3 °C; 2,5 %UR | — | T-4410/2026 | Visomes Comercial Metrológica<br>Acreditação Cgcre CAL 0102 | 20/01/2026 | 20/01/2027 |
| **BR-01** | Barômetro digital<br>Vaisala PTB110 · nº de série R3150078 · U = 0,4 hPa | — | P-0773/2025 | Visomes Comercial Metrológica<br>Acreditação Cgcre CAL 0102 | 02/12/2025 | 02/12/2026 |

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões relacionados em "Padrões utilizados", calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações, conforme os certificados indicados.

## 6 RESULTADOS

### 6.1 Repetibilidade

| Carga (kg) | Indicações (kg) | | | Medições (n) | Média (kg) | Desvio-padrão s (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10 000** | 10 000 | 10 000 | 10 020 | 3 | 10 007 | **12** |

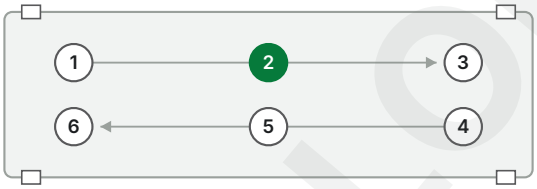
s: desvio-padrão experimental de uma indicação (n − 1 graus de liberdade), com a mesma carga aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

PRÉVIA — SEM VALOR

## 6.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 10 000 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

| Nº | Posição | Indicação (kg) | Desvio ΔI (kg) |
|---|---|---|---|
| 1 | Início (ida) | 10 000 | referência |
| 2 | **Meio (ida)** | 10 020 | **+20** |
| 3 | Fim (ida) | 10 000 | 0 |
| 4 | Início (volta) | 10 000 | 0 |
| 5 | Meio (volta) | 9980 | −20 |
| 6 | Fim (volta) | 10 000 | 0 |




em cima: ida (→) · embaixo: volta (←) · 4 apoios

Posições vistas de cima

**Maior desvio: |ΔI|máx = 20 kg**, na posição 2

ΔI: diferença entre a indicação em cada posição e a indicação na posição 1 (referência), com a mesma carga.

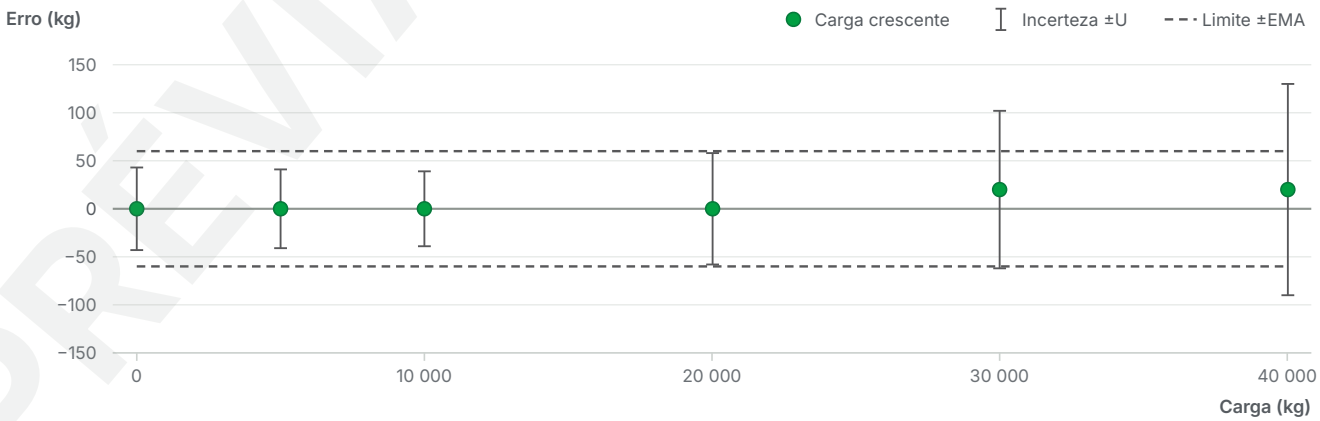
## 6.3 Erro de indicação

Carregamento: cargas crescentes, sem descarregar entre os pontos.

| Carga (kg) | Subst. (nº) | Indicação (kg) | Erro (kg) | U (kg) | k | $v_{eff}$ | EMA (±kg) | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 0 | 0 | **0** | 43 | 3,31 | 3 | ±60 | Conforme |
| **5000** | 0 | 5000 | **0** | 41 | 2,87 | 4 | ±60 | Conforme |
| **10 000** | 0 | 10 000 | **0** | 39 | 2,52 | 6 | ±60 | Conforme |
| **20 020** | 1 | 20 020 | **0** | 58 | 2,03 | 74 | ±60 | Conforme |
| **30 000** | 2 | 30 020 | **+20** | 82 | 2,01 | 315 | ±60 | Conforme |
| **40 020** | 3 | 40 040 | **+20** | 110 | 2,00 | 987 | ±60 | Conforme |

Carga: valor de referência da carga aplicada (valor convencional dos pesos padrão, somado às cargas de substituição). Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida, com o fator de abrangência k para veff graus de liberdade efetivos (probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %). Subst.: número de cargas de substituição sob os pesos padrão no ponto.

Cargas de substituição (EURAMET cg-18, 4.3.3): em cada etapa, a carga de pesos padrão de 10 000 kg foi trocada por uma carga de substituição com a mesma indicação (3 etapas). A incerteza das etapas está incluída em U.




Erro de indicação em função da carga. As barras verticais representam a incerteza expandida U; as linhas tracejadas, os limites ±EMA da declaração de conformidade.

PRÉVIA – SEM VALOR

**Retorno ao zero:** após a retirada da carga, o instrumento indicou **20 kg**.

## 7 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaração solicitada pelo cliente: os erros de indicação (6.3) foram comparados, em cada ponto e em cada sentido de carregamento, com o erro máximo admissível (EMA) do critério abaixo, segundo a regra de decisão indicada.

CRITÉRIO

**Tolerância do cliente: EMA de ±60 kg**

Valor informado pelo cliente, igual em toda a faixa calibrada.

REGRA DE DECISÃO

**Aceitação simples (|E| ≤ EMA)**

Compara só o erro com o limite (risco compartilhado com o cliente, ILAC-G8). Sem faixa de guarda, w = 0 (ILAC-G8:09/2019, 4.2.1).

**CONFORME** **Resultado:** conforme em todos os pontos calibrados.

**Esta declaração não constitui verificação metrológica legal.**

## 8 OBSERVAÇÕES

- Separador decimal: vírgula. Separador de milhar: espaço.
- Carga de substituição: caminhão basculante carregado com areia, posicionado conforme as marcações da plataforma.
- Calibração em faixa parcial: a maior carga ensaiada foi 40 020 kg, abaixo da capacidade máxima do instrumento (Max = 80 000 kg). Os resultados aplicam-se somente à faixa calibrada.
- As informações identificadas com (*) foram fornecidas pelo cliente e são de sua responsabilidade; elas podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Este certificado não contém recomendação de intervalo de calibração. A definição da periodicidade das calibrações é de responsabilidade do usuário, considerando a frequência e as condições de uso, o histórico e a estabilidade do instrumento e os requisitos aplicáveis.

## 9 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. Os valores de k e veff de cada ponto constam das tabelas. A incerteza declarada vale quando o erro de indicação é levado em conta (corrigido).
2. Os resultados apresentados neste certificado referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, não sendo extensivos a outros instrumentos, ainda que do mesmo fabricante e modelo. Os resultados referem-se às condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte, de reinstalação ou de condições de uso diferentes das registradas.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória para instrumentos utilizados nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, e não atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.
5. Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra. A reprodução parcial depende de autorização prévia, por escrito, da FABIO DE GODOY LIMA LTDA.

PRÉVIA — SEM VALOR

EXECUTADO POR



**Carlos Eduardo Lima**
Técnico em metrologia · CFT 12345678901

AUTORIZADO POR



**Fábio de Godoy Lima**
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 14/10/2026, às 16:10 (horário de Brasília).

AUTENTICIDADE

Código de autenticidade **R8WN-3QTA**

Confira a autenticidade com a Balanças.com informando o código.

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00098-R1 —

PRÉVIA — SEM VALOR